



נוהל מס': 058.19
שם הנוהל: פרוטוקול למתן טיפול בסטרואידים טרום לידתי
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי

תפוצה	תחום		פרסום:	תאריך
	מיילדות			מאי 2019
	שם			מהדורה:
	הנוהל:		תאריך עדכון :	13.06.2019
	פרוטוקול למתן טיפול בסטרואידים טרום לידתי [Antenatal corticosteroids (ANCS)] בנשים עם סיכון ללידה מוקדמת לפני שבוע 24+0 ולאחר שבוע 34+0			
	הנוהל:			
	כותב			
	ד"ר חן בן דוד, פרופ' מ.ק עידו שולט			
	האחראי על ביצוע	מאשר הנוהל:	נספחים	
	הנוהל:	פרופ' זאב וינר		
	פרופ' זאב וינר			
	על החתום:	על החתום:		
מספר דפים: 9				

נוהל מס': 058.19
שם הנוהל: פרוטוקול למתן טיפול בסטרואידים טרום לידתי
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



רמב"ם הקריה הרפואית לבריאות האדם

תוכן:

1. הגדרות

.....
עמ' 3

2. מתן ANCS בין שבועות 22+0 עד 23+6

.....
עמ' 3 - 5

3. מתן סטרואידים בין שבועות 34+0 עד 36+6

.....
עמ' 6 - 7

4. מראי מקום

.....
עמ' 8 - 9

נוהל מס': 058.19
שם הנוהל: פרוטוקול למתן טיפול בסטרואידים טרום לידתי
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי

הגדרות

1.1 Late Preterm –

נחשב לידה בין שבוע 34 0/7 ל-36 6/7 (2).

מתן ANCS בין שבועות 22+0 עד 23+6

2.1 רקע-

כאחוז אחד מכלל הלידות, מתרחשות קודם לשבוע 24. בעבר, ילוד בשבוע 24 להריון או לפני כן, נחשב כבעל סיכוי נמוך עד אפסי לשרוד (3). גם כיום, לידה לפני שבוע 23 להריון מובילה במרבית המקרים למוות נאונטלי (5-6% סיכוי לשרוד). מאידך, בשבועות היותר מתקדמים, על פי נתונים שפורסמו בארה"ב, בעשור האחרון שיעור ההישרדות עד שחרור מבית חולים עמד על 23%-29% לילודים בשבוע 23 להריון (4,5). אך עם זאת, הילודים הללו נמצאים בסיכון לתחלואה נאונטלית וכן לתחלואות ארוכות טווח בשיעור גבוה ביחס לשאר האוכלוסייה. מחקר מאנגליה שעקב אחר ילודים שנולדו בשבועות 22-26 להריון הדגים שיעור מוגבר של פגיעות נוירולוגיות, לרבות, שיתוק מוחין, עיוורון, חירשות והפרעה התפתחותית. כ- 27% מהילודים בשבוע 23 להריון עשויים לסבול מאחת הפגיעות הללו (6).

לבסוף, על פי נתונים המוצגים ע"י מכון גרטנר מתל השומר, נמצא כי שיעור התמותה בקרב ילודים לפני שבוע 24 להריון גבוה מ-90% (7).

בעשור האחרון פורסם שטיפול ב-Antenatal corticosteroids (ANCS) לנשים בסיכון ללידה מוקדמת מהווה אחד מהטיפולים הטרום-לידתיים היעילים ביותר לשיפור התוצאות המיילדותיות לפני שבוע 24 להריון (8-10).

ב-1995 ה-NIH National Institutes of Health וה-ACOG American College of Obstetricians and Gynecologists פרסמו הנחיות אחידות למתן ANCS לנשים בסכנה ללידה מוקדמת בין שבוע 24 עד 34 להריון (11).

עבודה של ה-Cochrane הדגימה כי מתן סטרואידים במקרים אלו מפחית סיכון לתמותה פרינטאלית, RDS) Respiratory distress syndrome, (IVH) intraventricular hemorrhage, (NEC) necrotizing enterocolitis, (enterocolitis),

צורך בהנשמה מכנית ואלח דם ב-48 השעות הראשונות לחיים (12).

יעילות הטיפול בסטרואידים כרוכה בפעילות התרופה על מספר מנגנונים שגורמים להבשלת ריאות העובר, ומכנים אותן לנשימת אוויר. ההשפעות המוכרות כוללות השראת יצור חלבוניים ואנזימים בתוך ריאות העובר וכן יצור מוגבר של סורפקטנט ב-Alveoli. פעולות אלו מאפשרות שינויים פרנכימטיים בריאות העובר הגורמות לריאה להיות בשלה יותר ביחס לשבוע ההריון (13).

בשבוע 22 להריון קיימת בריאות העובר התפתחות אלבאולרית מוגבלת. הריאות בשבועות 22-23 נמצאות בסוף השלב הקנליקולרי. היות והשלבים הקריטיים להתפתחות הריאה מתחילים בסוף שלב זה, עוברים בשבועות אלה נחשבים כבעלי פוטנציאל לחיות, בעוד חשיפה לסטרואידים עשויה להאיץ את התהליכים המובילים להבשלת הריאות (14).

2.2 עבודות בתחום-

Systematic review של מחקרים רנדומליים מבוקרים שפורסם ב-2011, בחן את השפעת הטיפול בסטרואידים טרום הלידה על ילודים שנולדו לפני שבוע 26 להריון, לא הצליח להדגים הבדל מבחינת תמותה או תחלואה נאונטלית בקרב אותם ילודים בהשוואה לקבוצה שלא קיבלה טיפול (15).

לעומת זאת, מחקרי עוקבה פרוספקטיביים גדולים מארה"ב (16) ויפן (9) הדגימו שיעור נמוך יותר של תמותה עד שחרור מבית החולים בקרב ילודים בשבוע 23 להריון שנחשפו לקורס סטרואידים.

נוהל מס': 058.19
שם הנוהל: פרוטוקול למתן טיפול בסטרואידים טרום לידתי
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי

מבחינת שיעורי התחלואה, מחקר עוקבה שפורסם ב-2011 ע"י Eunice Kennedy Shriver Neonatal Research network (8) מצא כי ילודים שנולדו בשבוע 23 ונחשפו לקורס סטרואידים בהריון הדגימו שכיחות נמוכה יותר לתמותה או תחלואה נירו-התפתחותית ב-18-22 חודשים (83.4% לעומת 90.5% AOR 0.58; CI 95% [0.42-0.8]), אך שכיחות זו לא נשמרה בילודים שנולדו בשבוע 22 להריון ונחשפו לאותו טיפול. בדומה לכך, שכיחות IVH דרגה 3-4, PVL הייתה נמוכה יותר בצורה משמעותית בקרב ילודים אלו, דבר אשר לא נמצא בקרב ילודים שנולדו בשבוע 22.

במחקר עוקבה פרוספקטיבי שפורסם ע"י Travers et al. (18) מ-300 פגיות ברחבי ארה"ב וכלל כ-1200 ילודים שנולדו בשבוע 23 להריון, נמצא כי טיפול טרום הלידה בסטרואידים הראה שיעור נמוך יותר של תמותה (58.2% לעומת 74%) עם NNT של 6. בנוסף, התחלואות המשמעותיות הכוללות NEC, IVH, BPD-severe ו-ROP גם כן היו בשכיחות נמוכה בהשוואה לקבוצה שלא טופלה.

2.2.1 סוג הסטרואידים

במחקר שהשווה בין טיפול ב-Betamethasone אל מול Dexamethasone בקרב- extremely low birthweight (ELBW), הודגם יתרון לטיפול עם Betamethasone בהפחתת פגיעה בשמיעה ופגיעה נירו-התפתחותית בגיל 18-22 חודשים (19). מחקר נוסף שבדק ילודים במשקלים בין 400-1500 גרם, גם כן הראה יתרון קל לשימוש ב-Betamethasone, הפחתת סיכון לתמותה נאונטלית, עם נטייה להפחתה בתחלואות הקשות, בהשוואה לטיפול ב-Dexamethasone (20). שני המחקרים הסיקו כי טובת הילוד הנה טיפול עם Betamethasone בהשוואה ל-Dexamethasone.

2.3 המלצות האיגודים

על מנת ליצור אחידות בקרב קלינאים לצורך קבלת החלטה רפואית ומתן יעוץ למשפחות, ה- National Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM), ה- Institute of Child Health and Human Development (NICHD), ה- Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM) ACOG, חברו ב-2014 בכדי לקבוע הנחיות בהתאם לעבודות הקיימות (1). בהתאם לכך, ה- ACOG ו-SMFM הוציאו הנחיות מעודכנות (21). שני הגופים ממליצים לשקול טיפול ב-ANCS החל משבוע 23+0 ולא לפני כן, אך חשוב לציין, כי ההמלצות הללו אינן מבוססות על מחקרים קליניים רנדומליים, אלא מסתמכים על ניסיון קליני ומחקרים תצפיתיים עם Power מוגבל (22).

ה-Society of Obstetricians and Gynecologists of Canada (SOGC) גורסים כי יש לאפשר לנשים בשבוע 22+0 עד-23+6 להריון אשר בסיכון גבוה ללדת תוך 7 ימים, לקבל ייעוץ רב-תחומי הנוגע לסיכון הגבוה לתחלואה ותמותה נאונטלית של עוברן. בהתאם להחלטתן ניתן לשקול מתן ANCS במידה והן מעוניינות בפעולות מצילות חיים עבור ילדם (23).

ה-Royal College of Obstetricians and Gynecologists (RCOG) גם ממליץ כי יש לשקול מתן טיפול ANCS לנשים בסכנה ללידה מוקדמת בשבוע 23+0-23+6 וכי יש לאפשר זאת לאחר שניתן ייעוץ ברמת רופא מומחה ולאחר שנלקחו בחשבון כל הרבדים (24,25).

עפ"י נייר העמדה בישראל, יש לנהל לידה בשבוע 22+0 עד 22+6 עפ"י התוויות אימהיות בלבד. מאידך, במקרה של לידה בין שבוע 0 + 23 עד שבוע 6 + 23 ניתן לנהל לידה עפ"י התוויה עוברית במידה וקיימת דרישה של ההורים (26).

2.4 המלצות המחלקה

נוהל מס': 058.19
שם הנוהל: פרוטוקול למתן טיפול בסטרואידים טרום לידתי
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי

2.4.1 החלטה- במידה ומתקבלת יולדת בשבוע 0 + 23 עד שבוע 6 + 23 להריון עם סיכון להיכנס ללידה ב-7 ימים הקרובים, יש לקבל החלטה בסמכות רופא בכיר או אחראי תורנות לגבי האפשרות להציע לה טיפול ב-ANCS.

2.4.1.1 אין לאפשר מתן ANCS במקרה של סיכון ללידה מוקדמת בשבוע 0 + 22 עד שבוע 6 + 22.

2.4.2 דיון- במקרה והוחלט כי אכן קיימת התוויה להציע ליולדת טיפול בסטרואידים, יש לבצע דיון עם המטופלת בנוגע לסיכויי השרידות של ילוד הנולד בשבוע זה וכן להסביר לגבי התחלואה האפשרית בטווח הקצר ולטווח הארוך. יש לציין כי מתן קורס של ANCS עשוי לשפר מדדים אלה, בעיקר את הסיכוי לשרוד וכן הפחתת הסיכון לפגיעה נירו-התפתחותית.

2.4.2.1 יש להדגיש כי על פי הנתונים בישראל הסיכון לתמותה או תחלואה נירו-התפתחותית קשה על אף טיפול ב-ANCS בטווח של 7 ימים מהלידה הינו גבוה מ-90%.

2.4.2.2 הדיון יבוצע ע"י רופא בכיר או ע"י אחראי תורנות. יש להציע ליולדת לקבל הסבר מרופא פגיה.

2.4.3 מתן טיפול - במידה והיולדת מעוניינת, יש לאפשר מתן של (Celestone) Betamethasone - 12 I.M 2 X מ"ג 24 שעות בין המנות.

מתן סטרואידים בין שבועות 0+34 עד 6+36

3.2 רקע

לידה בתקופת ה- (LPT) Late Preterm (מהווה כ- 70% מכלל הלידות המוקדמות (2).

לידה בשבועות אלה קוטעת את ההתפתחות העוברית אשר מתרחשת במהלך ששת השבועות האחרונים להריון, ונחשבת כתקופה קריטית לגדילה והתפתחות המוח והריאות בעובר (27). על כן, הילודים הללו נמצאים בסיכון לתחלואה משמעותית, לרבות RDS (28) וכן לשכיחות מוגברת של שיתוק מוחין, PVL) Periventricular Leukomalacia (PVL) ותפקוד ירוד בלימודים בהמשך (27).

המחקר הגדול ביותר שבדק את יעילות הטיפול בסטרואידים בתקופת ה-LPT פורסם ע"י Bannerman-Gyamfi ושות' ב-2016 (29). מחקר סמיות כפולה, מבוקר דמה, רנדומלי אשר תוכנן להעריך את השפעת הטיפול הטרומ לידתי ב-Betamethasone בנשים עם סכנה ללידה בתקופת ה-LPT, בין שבוע 0 + 34 עד שבוע 5 + 36.

תוצאות המחקר הראו כי טיפול בסטרואידים הוריד את שכיחות ה-Primary outcome, שכלל stillbirth, ותמותה נאונטלית בתוך 72 שעות (שניהם לא התרחשו) ו-Composite end point של צורך בתמיכה נשימתית בשלושה ימים הראשונים לחיים (RR: 0.67, 59% CI: 0.53-0.84; P<100.0). כמו כן, Secondary analysis הדגים כי הפחתה בתחלואה זו הייתה משמעותית סטטיסטית בעיקר ל-TTN ו-BPD (0.1% לעומת 0.6%).

בנוסף, מחקרים בעלי היקף קטן יותר אשר בדקו את היעילות ב-ANCS בנשים עם סכנה ללידה מוקדמת בתקופת ה-LPT לא הדגימו הבדל משמעותי בשיעור ההיארעות של RDS, TTN, או אשפוזים בפגיה (31,32). לעומתם, meta-analysis systematic review and של מחקרים רנדומליים מבוקרים שפורסם

נוהל מס': 058.19
שם הנוהל: פרוטוקול למתן טיפול בסטרואידים טרום לידתי
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי

ב-2016 וכלל שש עבודות, הדגים כי השימוש בסטרואידים בתקופה זו הוריד שכיחות של סיבוכים כגון RDS ו-TTN, בנוסף לקיצור השהות בפגיה וכן שוין עם ציון APGAR גבוה יותר (33).

יש לציין כי על אף ההפחתה בתחלואה נשימתית בקרב ילודים אלו, לא הובהרו בצורה חד משמעית היתרונות והחסרונות של חשיפה לסטרואידים בין שבועות שונים של ההריון (23). עבודות שונות הדגימו כי חשיפת העובר לסטרואידים עשויה להוביל לתופעות קצרות וארוכות טווח (34-38). כפי שתואר במחקרים שונים וכן במחקרם של Gyamfi-Bannerman ושות' (28) קיים סיכון מוגבר לאותם ילודים לפתח היפוגליקמיה לאחר הלידה, ממצא אשר בעבר שוין כמעלה סיכון לעיכוב התפתחותי בקרב גילאי 4 (34). למרות זאת, יש לציין כי טרם הוגדר ערך סף של גלוקוז או לחלופין משך הזמן המינימלי של חשיפת ילוד להיפוגליקמיה אשר מעלה את הסיכון לתחלואה נירו-התפתחותית (35).

פרסום הממצאים במחקר של Gyamfi-Bannerman ושות' (29), הוביל לשינויים קליניים משמעותיים כאשר איגוד ה-ACOG (22) וה-SFM (30) שינו את המלצתם למתן סטרואידים, ובחרו להכליל את תקופת ה-LPT כהתוויה לטיפול בסטרואידים בהתאם להגבלות שהוצגו במחקר. ה-SOGC, הגדירו בהנחיותיהם כי יש להמליץ על ANCS בנשים עם סיכון ללידה מוקדמת בין השבועות 34+0 עד 34+6 (כשהסיכון לתחלואה נשימתית גבוה יחסית) אך לא בצורה רוטינית משבוע 35+0 עד 36+6 (23). ההמלצות הללו חופפות לאלו של ה-RCOG.

נייר העמדה הישראלי אינו מתייחס למתן ANCS במקרה של סיכון ללידה מוקדמת לאחר שבוע 34 + 0 להריון (39).

3.3

המלצות המחלקה:

3.3.1 ניתן לשקול מתן קורס צלסטון לילדת עם הריון יחיד (singleton) בשבועות 34.0 - 36.5, בהעדר התווית נגד ובמידה ובהתאם להחלטת רופא בכיר או תורן אחראי בחדר לידה. לרבות בנשים אשר מתוכננות לילוד בשל התוויה רפואית בשבועות 34.0 - 36.5.

3.3.2 הוראות נגד למתן צלסטון בשבועות 34.0 - 36.5:

אישה אשר קיבלה קורס צלסטון קודם בהריון הנוכחי.

הריון מרובה עוברים (לא הוכחה תועלת בשבועות הריון אלה).

נוכחות של כוריאומניוטיס

סכרת טרום הריונית

סימני מצוקה עוברית המחייבים יילוד מיד.

3.3.3 אין לתת טיפול טוקוליטי בשבועות אלה, אף לא לצורך השלמת קורס צלסטון.

3.3.4 אין להשהות התוויות רפואיות לילוד לצורך השלמת קורס צלסטון בשבועות הנ"ל.

נוהל מס': 058.19
שם הנוהל: פרוטוקול למתן טיפול בסטרואידים טרום לידתי
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



מראי מקום:

1. Raju TN, Mercer BM, Burchfield DJ, Joseph GF. Periviable Birth Executive Summary of a Joint Workshop by the Eunice Kennedy. Obstet Gynecol. 2014;123(5):1083–96.
2. Souter V, Kauffman E, Marshall AJ, Katon JG. Assessing the potential impact of extending antenatal steroids to the late preterm period. Am J Obstet Gynecol. 2017;217(4):461.e1-461.e7
3. Lubchenco LO, Searls DT, Brazie JV. Neonatal mortality rate: Relationship to birth weight and gestational age. J Pediatr. 1972;81(4):814–22.
4. Stoll BJ, Hansen NI, Bell EF, Walsh MC, Carlo WA, Shankaran S, et al. Trends in Care Practices, Morbidity, and Mortality of Extremely Preterm Neonates, 1993-2012. JAMA. 2015;314(10):1039–51.
5. Fanaroff AA, Stoll BJ, Wright LL, Carlo WA, Ehrenkranz RA, Stark AR, et al. Trends in neonatal morbidity and mortality for very low birthweight infants. Am J Obs Gynecol. 2007;196(147):e1–147.e8.
6. Moore T, Hennessy EM, Myles J, Johnson SJ, Draper ES, Costeloe KL, et al. Neurological and developmental outcome in extremely preterm children born in England in 1995 and 2006 : the EPICure studies. BMJ. 2012; 345:e7961.
7. http://www.gertnerinst.org.il/epidemiology/woman_child/vlbw_registry/. Accessed on: June 10, 2019.
8. Carlo WA, McDonald SA, Vohr BR, Stoll BJ, Ehrenkranz RA, Andrews WW, et al. Association of Antenatal Corticosteroids With Mortality and Neurodevelopmental Outcomes Among Infants Born at 22 to 25 Weeks ' Gestation. JAMA. 2011;306(21):2348–58.
9. Mori R, Kusuda S, Fujimura M, Neonatal Research Network Japan. Antenatal Corticosteroids Promote Survival of Extremely Preterm Infants Born at 22 to 23 Weeks of Gestation. J Pediatr. 2011;159(1):110–114.e1.
10. Chawla S, Bapat R, Pappas A, Bara R, Zidan M, Natarajan G. Neurodevelopmental outcome of extremely premature infants exposed to incomplete, no or complete antenatal steroids. J Matern Fetal Neonatal Med 2013; 26(15):1542-7.
11. Gilstrap LC, Christensen R, Clewell WH, D'Alton ME, Davidson Jr EC, Escobedo MB, et al. Effect of Corticosteroids for Fetal Maturation on Perinatal Outcomes: NIH Consensus Development Panel on the Effect of Corticosteroids for Fetal Maturation on Perinatal Outcomes. JAMA. 1995; 273(5):413–8.
12. Roberts D, Brown J, Medley N, Dalziel SR. Antenatal corticosteroids for accelerating fetal lung maturation for women at risk of preterm birth (Review). Cochrane Database Syst Rev. 2017;(3):CD004454.
13. Polk DH, Ikegami M, Jobe AH, Newnham J, Sly P, Kohen R, et al. Postnatal lung function in preterm lambs: Effects of a single exposure to betamethasone and thyroid hormones. Am J Obstet Gynecol.1995;172(3):872–81.
14. Blackmon LR. Biologic Limits of Viability: Implications for Clinical Decision-making. Vol. 4, Neoreviews. 2003.
15. Onland W, Laatz M De, Mol BW, Offringa M. Effects of antenatal corticosteroids given prior to 26 weeks' gestation: a systematic review of randomized controlled trials. Am J Perinatol. 2011;28(1):33–44.
16. Ehret DEY, Edwards EM, Greenberg LT, Bernstein IM, Buzas JS, Soll RF, et al. Association of Antenatal Steroid Exposure With Survival Among Infants Receiving Postnatal Life Support at 22 to 25 Weeks ' Gestation. JAMA. 2018;1(6):1–14.
17. Park CK, McDonald SD. Antenatal Corticosteroid Therapy Before 24 Weeks of Gestation A Systematic Review and Meta-analysis. 2016;127(4):715–25.
18. Travers CP, Clark RH, Spitzer AR, Das A, Garite TJ, Carlo WA. Exposure to any antenatal corticosteroids and outcomes in preterm infants by gestational age : prospective cohort study. BMJ. 2017; 356:j1039.

נוהל מס': 058.19
שם הנוהל: פרוטוקול למתן טיפול בסטרואידים טרום לידתי
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



19. Lee BH, Stoll BJ, McDonald SA, Higgins RD, National Institute of Child Health and Human Development Neonatal Research Network. Neurodevelopmental Outcomes of Extremely Low Birth Weight Infants Exposed Prenatally to Dexamethasone Versus Betamethasone. *Pediatrics*. 2008;121(2):289–96.
20. Lee BH, Stoll BJ, McDonald SA, Higgins RD, National Institute of Child Health and Human Development Neonatal Research Network. Adverse Neonatal Outcomes Associated With Antenatal Dexamethasone Versus Antenatal Betamethasone. *Pediatrics* 2006;117(5):1503-10.
21. American College of Obstetricians and Gynecologists; Society for Maternal-Fetal Medicine. Obstetric Care consensus No. 6: Periviable Birth. *Obstet Gynecol*. 2017;130(4):187–99.
22. American College of Obstetricians and Gynecologists. Committee Opinion No. 713: Antenatal Corticosteroid Therapy for Fetal Maturation. *Obstet Gynecol*. 2017;130(2):102–9.
23. Skoll A, Boutin A, Bujold E, Burrows J, Crane J, Geary M, et al. No. 364-Antenatal Corticosteroid Therapy for Improving Neonatal Outcomes. *J Obstet Gynaecol Canada*. 2018;40(9):1219–39.
24. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Antenatal corticosteroids to reduce neonatal morbidity and mortality. Green-top guideline no. 7. London: Royal College of Obstetricians and Gynaecologists; 2010.
25. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Perinatal Management of Pregnant Women at the Threshold of Viability: The Obstetric Perspective. (Scientific impact paper no. 41), 2014. Available at: www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/sip41 (Accessed on: April 28, 2019).
26. <https://cdn.mednet.co.il/2019/01/2011->משנת 27 מס עמדה נייר pdf. Accessed on: June 12, 2019.
27. Kugelman A, Colin AA. Late Preterm Infants: Near Term But Still in a Critical Developmental Time Period. *Pediatrics*. 2013;132(4):741–51.
28. Consortium on Safe Labor, Hibbard JU, Wilkins I, Sun L, Gregory K, Haberman S, et al. Respiratory Morbidity in Late Preterm Births. *JAMA*. 2010;304(4):419–25.
29. Gyamfi-Bannerman C, Thom EA, Blackwell SC, Reddy UM, Saade GR, Rouse DJ, et al. Antenatal Betamethasone for Women at Risk for Late Preterm Delivery. *N Engl J Med*. 2016;374(14):1311–20.
30. Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM) Publications Committee. corticosteroids in the late preterm birth period. *Am J Obstet Gynecol*. 2016;215(2):B13–5.
31. Porto AM, Coutinho IC, Correia JB, Amorim MM. Effectiveness of antenatal corticosteroids in reducing respiratory disorders in late preterm infants : randomised clinical trial. *BMJ* 2011; 342:d1696
32. Haviv HR, Said J, Mol BW. The place of antenatal corticosteroids in late preterm and early term births. *Semin Fetal Neonatal Med*. 2019;24(1):37–42.
33. Saccone G, Berghella V. Antenatal corticosteroids for maturity of term or near term fetuses : systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *BMJ*. 2016;355:i5044.
34. Kerstjens JM, Bocca-Tjeertes IF, de Winter AF, Reijneveld SA, Bos AF. Neonatal Morbidities and Developmental Delay in Moderately Preterm-Born Children. *Pediatrics*. 2012; 130(2):e265-72.
35. Kamath-rayne BD, Rozance PJ, Goldenberg RL, Jobe AH. Antenatal corticosteroids beyond 34 weeks gestation: What do we do now? *Am J Obstet Gynecol*. 2016 Oct;215(4):423-30.
36. Stutchfield PR, Whitaker R, Gliddon AE, Hobson L, Kotecha S, Doull IJM. Behavioural, educational and respiratory outcomes of antenatal betamethasone for term caesarean section (ASTECS trial). *Arch Dis Child - Fetal Neonatal Ed*. 2013 ;98(3):F195 LP-F200.

נוהל מס': 058.19
שם הנוהל: פרוטוקול למתן טיפול בסטרואידים טרום לידתי
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



מב"ם הקריה הרפואית לבריאות האדם

37. Doyle LW, Ford GW, Davis NM, Callana C. Antenatal corticosteroid therapy and blood pressure at 14 years of age in preterm children. Clin Sci. 2000 ;98(2):137-42.
38. Dalziel SR, Walker NK, Parag V, Mantell C, Rea HH, Rodgers A, et al. Cardiovascular risk factors after antenatal exposure to betamethasone : 30-year follow-up of a randomised controlled trial. Lancet 2005; 365(9474):1856-62.
39. <https://mednet.co.il/wp-content/uploads/2015/04-עמדה-נייר-14.pdf>. Accessed on: June 13, 2019.